

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4
з курсу “Апаратне забезпечення вбудованих систем”
на тему: “Генерація аналогового сигналу засобами PWM та робота з
ADC”

Виконав:
Студент. гр. ФеП-41 Фіняк Олег
Перевірив:
Паранчук Р.Я.

Завдання: опанувати отримання аналогового сигналу через широтно-імпульсну модуляцію (PWM) та фільтрацію. Запустити один із варіантів 4.1 – 4.7 для генерації повільно змінного аналогового сигналу нетривіальної форми, заданий викладачем. Виконати завдання 4.10: виміряти отриманий сигнал засобами ADC.
Інструменти: Visual Studio Code з розширенням ESP-IDF , або середовище Espressif IDE. Плати Lolin C3 SuperMini з мікроконтроллером ESP32 C3.

4.3. Пілкоподібний сигнал, частота 3Гц.

```
#include freertos/FreeRTOS.h
#include freertos/task.h
#include driver/ledc.h
#include driver/adc.h
#include esp_adc_cal.h
#include <stdio.h>

#define PWM_GPIO      4
#define PWM_FREQ_HZ   100000    // 100 кГц
#define PWM_RES       LEDC_TIMER_10_BIT
#define PWM_MAX_DUTY  1023

void pwm_init()
{
    ledc_timer_config_t timer = {
        .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
        .timer_num = LEDC_TIMER_0,
        .freq_hz = PWM_FREQ_HZ,
        .duty_resolution = PWM_RES
    };
    ledc_timer_config(&timer);

    ledc_channel_config_t ch = {
        .speed_mode = LEDC_LOW_SPEED_MODE,
        .channel = LEDC_CHANNEL_0,
        .timer_sel = LEDC_TIMER_0,
        .intr_type = LEDC_INTR_DISABLE,
        .gpio_num = PWM_GPIO,
        .duty = 0,
    };
    ledc_channel_config(&ch);
}

void app_main(void)
{
    pwm_init();

    const int steps = 100;
    const float period = 1.0 / 3.0;    // 3 Гц
    const float dt = period / steps;  // час між змінами duty

    while (1)
    {
        for (int i = 0; i < steps; i++)
        {
            int duty = (PWM_MAX_DUTY * i) / steps;
            ledc_set_duty(LEDC_LOW_SPEED_MODE, LEDC_CHANNEL_0, duty);
```

```

        ledc_update_duty(LEDc_LOW_SPEED_MODE, LEDc_CHANNEL_0);

        vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(dt * 1000));
    }
}

```

4.10. Виміряти сигнал засобами ADC (GPIO0). Зробити 20 замірів на періоді. «Сирі» значення (0 4095) виводити у Serial Monitor.

```

void adc_init()
{
    adc1_config_width(ADC_WIDTH_BIT_12);
    adc1_config_channel_atten(ADC1_CHANNEL_0, ADC_ATTEN_DB_11); // GPIO0
}

```

```

vTaskDelay(pdMS_TO_TICKS(16)); // 20 точок на період

```

```

// Генерація пилки

```

```

// Виконати вимір 4.10

```

Висновок: у ході роботи було згенеровано пилкоподібний сигнал частотою 3 Гц за допомогою модуля PWM та RC-фільтра, що дозволило отримати плавний аналоговий вихід. Параметри RC-ланки забезпечили ефективне згладжування високочастотної складової PWM. За допомогою вбудованого ADC було виконано 20 вибірок сигналу протягом одного періоду, а отримані "сирі" значення виведені у Serial Monitor. Проведений експеримент підтвердив працездатність методу отримання аналогового сигналу на ESP32-C3 без DAC та можливість його вимірювання інтегрованим ADC.